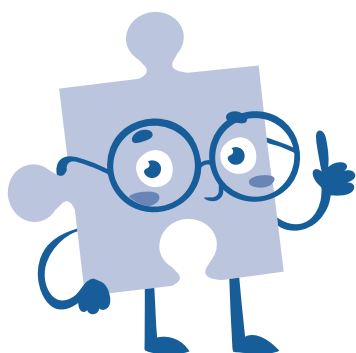


APPRENDRE
EN S'AMUSANT
AVEC
LE NUMÉRIQUE
EST
UN MIRAGE



Séverine Erhel
& Éric Jamet

LE JEU VIDÉO, UN JEU PAS SÉRIEUX

Les environnements vidéoludiques renvoient à des environnements numériques auxquels on a intégré une dimension ludique en utilisant des mécaniques propres au jeu. Ces mécaniques correspondent à un ensemble de règles et de contraintes permettant l'émergence de nombreuses possibilités d'actions dont certaines permettent d'atteindre la victoire (Leconte, 2019). Les partisans de la décérébration via le numérique aiment à dire qu'on n'apprend rien avec des environnements vidéoludiques. En réalité, c'est un peu plus compliqué, on peut apprendre avec des environnements vidéoludiques mais plusieurs facteurs influencent la qualité de ces apprentissages. Pour mieux comprendre les bénéfices des environnements vidéoludiques et leurs modérateurs, nous nous appuierons dans ce chapitre sur des méta-analyses.

BILAN DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Apprendre par les jeux vidéo

Les premiers jeux vidéo sont restés des applications informatiques très confidentielles jusqu'au succès de *Pong* (1972) qui a permis de le démocratiser comme un loisir numérique et a entraîné l'avènement d'une industrie vidéoludique. Le jeu vidéo se définit comme un programme informatique qui implique une interaction humaine avec une interface utilisateur afin de générer un retour visuel sur un dispositif vidéo (Ter Minassian *et al.*, 2011). Pour Lamb *et al.* (2018), le jeu vidéo se caractérise par :

- (1) un attachement émotionnel au résultat des actions entreprises par le joueur ;
- (2) un ensemble uniforme de règles régissant les actions des joueurs ;
- (3) des résultats qui varient en fonction des différentes actions du joueur pendant le jeu ;
- (4) des actions avec des valeurs différentes dans le jeu ;

- (5) des conséquences résultant des actions prises par les joueurs ;
- (6) des agents dans le jeu pour que les joueurs puissent interagir avec eux.

Si ces premiers jeux vidéo sont essentiellement dédiés au divertissement, ce support va être rapidement détourné pour servir des objectifs pédagogiques. Pour Alvarez & Djaouti (2010), certains jeux vidéo peuvent prendre à posteriori une fonction utilitaire même si ce n'était pas l'intention originelle du concepteur, on parle alors de *serious gaming*. Le *serious gaming* permet souvent le développement de compétences cognitives comme le montrent différentes études qui ont été conduites sur Tetris® ou Super Mario Bros®. Dans les méta-analyses récentes, les chercheurs s'accordent sur l'idée que les jeux vidéo améliorent les compétences cognitives comme l'attention, la mémoire de travail visuelle, la résolution de problèmes, les capacités visuospatiales (rotations mentales), l'apprentissage probabiliste (résolution des incertitudes) (Choi *et al.*, 2020). Mais cette amélioration de compétences cognitives se transfère spécifiquement à des tâches proches de celles pratiquées dans le jeu et sa pérennité dans le temps est difficile à estimer. Par exemple, le jeu Tetris® va améliorer la rotation mentale de formes similaires non spécifiquement présentes dans le jeu mais il n'aura pas d'effet sur les autres compétences cognitives.

Au-delà du développement de compétences cognitives, une méta-analyse de Martinez *et al.* (2022) comprenant quarante-neuf études montre que les jeux vidéo du commerce peuvent être des supports d'apprentissage intéressants pour les enfants et les adolescents. Notamment, ces derniers peuvent être efficaces pour l'apprentissage d'une seconde langue, le développement des compétences à l'oral et à l'écrit, l'apprentissage de la lecture, la maîtrise des mathématiques et la pratique sportive.

En somme, on peut apprendre effectivement des choses avec un jeu vidéo. Néanmoins, comme le souligne Vincent (2021), il

convient de rester prudent sur la pertinence de ces apprentissages. À la base, les jeux vidéo du commerce sont élaborés pour le divertissement et pas nécessairement pour nous faire apprendre des choses. Par exemple, Assassin's Creed® peut nous permettre de découvrir des faits historiques sur l'époque florentine, l'Égypte ou les pirates. Mais, certains faits historiques sont parfois arrangés pour donner du rythme ou enrichir l'histoire, ce qui les rend peu fiables comme outils pédagogiques. De plus, l'utilisation de ce type de support dans un contexte scolaire suppose un accès à du matériel, une bonne flexibilité pour jouer les séquences voulues et suffisamment de maniabilité pour permettre une prise en main rapide. Force est de constater que cela est rarement le cas dans les jeux vidéo où on joue selon un scénario donné qui implique lui aussi une difficulté graduelle, tant au niveau des règles que de la maniabilité. En conséquence, beaucoup de jeux vidéo du commerce ne sont simplement pas adaptés pour mener à des apprentissages de qualité, à fortiori en milieu scolaire : ce n'est pas qu'on n'y apprend rien mais ils ne sont pas élaborés pour servir des objectifs pédagogiques et mener à des apprentissages fiables. Toutefois, ils peuvent accroître l'intérêt pour des périodes de l'histoire, des phénomènes physiques ou la biologie, ils peuvent être intéressants pour amorcer certains concepts et apprendre à les discuter de manière critique.

Des jeux vidéo à la gamification pour susciter des apprentissages

Les jeux vidéo ont cette capacité à susciter de l'intérêt, la concentration et l'amusement, ce qui peut amener des enseignants à détourner ces environnements numériques pour véhiculer du contenu plus sérieux. C'est le principe de la gamification : appliquer des éléments du jeu à un contexte non ludique pour améliorer les apprentissages (Zainuddin *et al.*, 2020). Dans les versions simples, on retrouve des contenus pédagogiques intégrés avec des éléments ludiques comme des points, des badges, des niveaux, des classements ou encore des avatars. Il

existe aussi des systèmes gamifiés plus complexes comme les *serious games* ou jeux sérieux qui intègrent des trames narratives où prennent place des combats, des déblocages de contenus, des fictions rythmées par des quêtes. Pour Zainuddin *et al.* (2020), les environnements gamifiés permettent de soutenir les apprentissages en augmentant l'engagement, l'apprentissage par répétition, la collaboration, le fun et la compétition amicale entre pairs. Ils répondent aussi à certains besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain. Dans nombre de recherches, la motivation intervenant au cours de l'apprentissage est étudiée en utilisant le cadre interprétatif de la théorie de l'autodétermination de Deci & Ryan (2002) et en particulier, les besoins psychologiques fondamentaux (Seaborn & Fels, 2015 ; Zainuddin *et al.*, 2020).

Le *besoin de compétence* fait référence au besoin que l'individu a d'interagir efficacement avec son environnement, de mobiliser à fond ses capacités. Ce besoin peut être satisfait par des passages aux niveaux supérieurs, des classements ou la récupération d'items de valeurs.

Le *besoin de relation sociale* est lié au besoin de se sentir connecté aux autres, d'être attentif à autrui et d'avoir un sentiment d'appartenance à la fois à un groupe d'individus mais aussi à des communautés de personnes. Ce besoin peut être satisfait par le fait de pouvoir collaborer sur certaines activités avec d'autres joueurs en situation d'apprentissage.

Enfin, le *besoin d'autodétermination* fait référence au fait d'être à l'origine de son propre comportement. Dans les environnements ludiques, cela renvoie à la liberté qu'on éprouve au sein d'un environnement virtuel, on peut l'explorer comme un autre monde, en étant libre de ses actions, on recherche l'amusement et le plaisir... Cette autonomie peut être stimulée par l'utilisation d'avatars, des quêtes et des narrations.

Plus ces besoins seraient satisfaits, plus ils favoriseraient le développement d'une motivation intrinsèque dans les

environnements gamifiés et finalement, meilleurs seraient les apprentissages. Ceci est d'ailleurs montré par Buil *et al.* (2020) : l'utilisation de différents éléments de design propres aux environnements gamifiés soutiendrait la motivation en satisfaisant les besoins psychologiques de compétences, d'autonomie et de relations sociales.

L'autre théorie souvent utilisée comme cadre interprétatif aux effets de la gamification est la théorie du flow proposée par Csikszentmihalyi (1988). C'est un état de concentration intense, d'absorption, d'engagement profond dans une tâche. Dans cet état de conscience altéré, les individus agissent de manière automatique. Cette expérience génère une forme de bien-être, c'est une récompense en elle-même qui pousse les joueurs à retrouver cet état. Selon Zainuddin *et al.* (2020), plusieurs recherches utilisent l'expérience optimale ou état de flow pour expliquer les effets de la gamification sur l'engagement des individus et l'efficacité des apprentissages. Ces travaux mettent en évidence que l'ajout d'éléments de gamification peut permettre de créer un niveau de challenge adapté aux niveaux de compétences des individus. Cet équilibre serait propice à un état d'absorption cognitive, le flow, qui permettrait aux individus d'atteindre un engagement profond dans la tâche et donc un pic de performance.

Les effets des environnements gamifiés sur l'apprentissage et la motivation

Comme nous l'avons vu précédemment, il existe de multiples environnements vidéoludiques. À un premier niveau, on retrouve les environnements gamifiés simples. Il s'agit d'environnement conventionnel d'apprentissage où des éléments ludiques ont été ajoutés pour motiver l'action (Deterding *et al.*, 2011). Ces environnements sont supposés conduire à un engagement actif dans la tâche et soutenir la motivation en vue de favoriser l'apprentissage, d'aider à la réalisation d'objectifs et d'aider au

changement comportemental (Hamari *et al.*, 2014). Pour qu'un environnement devienne gamifié, il faut nécessairement y ajouter des éléments comme des scores, des niveaux, des classements mais aussi des badges (Koivisto & Hamari, 2019 ; Mekler *et al.*, 2013 ; Nah *et al.*, 2014). Une méta-analyse de Sailer & Homner (2020) a montré que la gamification améliore les performances cognitives ainsi que les acquis motivationnels et comportementaux comparé à d'autres dispositifs non gamifiés chez les enfants et les adolescents. Une autre méta-analyse de Zainuddin *et al.* (2020) a montré que les environnements gamifiés permettaient d'améliorer l'engagement comportemental, émotionnel et la motivation chez cette même population notamment en proposant des compétitions amicales, des challenges, de la socialisation, des récompenses en biens virtuels et en stimulant l'imagination avec des narrations. Ils ont observé également que les environnements gamifiés amélioraient les performances académiques par rapport à des apprentissages réalisés avec des outils conventionnels ou des classes. Les environnements gamifiés peuvent aussi incorporer des éléments qui vont permettre de soutenir les interactions sociales, la collaboration, le sentiment d'appartenance à un groupe et les sentiments de connexion à autrui. La méta-analyse de Zainuddin *et al.* (2020) a montré en revanche que certains éléments stimulant l'apprenant par des récompenses externes, comme les badges, les trophées, les points, les classements pouvaient se révéler délétères pour l'apprentissage. Pour les auteurs, les bénéfices semblent conditionnés par la cohérence avec le thème utilisé dans les environnements ludiques. Ils ont remarqué également que l'usage de ces systèmes de récompenses peut affecter négativement la motivation et réduire le plaisir ou la satisfaction de s'engager dans l'environnement d'apprentissage.

D'autres travaux scientifiques se basent plus spécifiquement sur des systèmes gamifiés plus complexes qui permettent l'implémentation d'un ensemble d'activités compétitives, les *serious games*. Ces environnements vidéoludiques permettent de fournir

aux apprenants un ensemble de buts pédagogiques dont l'objectif est de promouvoir l'acquisition de connaissances. Wouters *et al.* (2013) définissent ces systèmes comme des environnements interactifs où on trouve un ensemble de règles et de contraintes, un but défini mis en place sous la forme d'un challenge et des feedbacks fournis sous la forme de scores ou changements dans le jeu. À ce jour, il existe une grande quantité d'études évaluant l'efficacité de ces systèmes par rapport à des situations classiques d'apprentissage. Par exemple, Lamb *et al.* (2018) ont montré que l'utilisation des *serious game* peut conduire à des améliorations des performances en apprentissages, des émotions plus positives et le développement de compétences dans des tâches. Une méta-analyse de Tokac *et al.* (2019) comportant 24 études a également laissé apparaître des bénéfices des jeux sérieux sur l'apprentissage des mathématiques auprès d'élèves venant du primaire et du secondaire. Ces bénéfices ont également été mis en évidence dans une méta-analyse de Riopel *et al.* (2019) qui a montré que ces systèmes avaient un effet positif sur l'apprentissage de notions scientifiques en biologie ou en physique notamment sur la compréhension de concepts et de faits scientifiques. Cependant, cela fonctionnerait mieux dans le secondaire que chez les étudiants ou les élèves en primaire.

Néanmoins, ces différentes méta-analyses mettent en lumière le fait que les bénéfices des jeux sérieux sont modérés par de nombreux facteurs et que tout n'est pas affaire de comparaison entre des activités vidéoludiques et des activités classiques d'apprentissage (Riopel *et al.*, 2019 ; Sailer & Homner, 2020). Par exemple, les bénéfices en matière d'apprentissage sont plus marqués en sciences et en langue. Le niveau scolaire des apprenants semble également jouer un rôle dans les bénéfices observés avec des gains plus importants pour les collégiens et les lycéens. La nature de l'intervention influence aussi les effets observés : un jeu sérieux donne moins de bénéfices face à un logiciel que face à un cours en classe, une durée d'intervention plutôt courte est plus bénéfique qu'une durée longue. Le design du jeu joue aussi

un rôle non négligeable sur les performances en apprentissage comme la présence d'une fiction dans le jeu, les possibilités de contrôle au sein du jeu, les jeux en trois dimensions plus qu'en deux dimensions. Enfin, la possibilité d'interaction sociale avec d'autres élèves peut aussi venir majorer ses bénéfices en termes d'apprentissage et de motivation.

Ces premiers travaux ont permis de mettre en lumière des bénéfices liés à l'usage des *serious game*. Malheureusement, l'approche consistant à comparer des médias (jeux sérieux *versus* une autre méthode) pose un certain nombre de problèmes et notamment lorsqu'il s'agit de comprendre quels éléments permettent réellement d'améliorer la qualité des apprentissages dans les environnements vidéoludiques. Pour répondre à ces questions, d'autres chercheurs ont commencé à étudier la valeur ajoutée de différents éléments composant les jeux sérieux. Une méta-analyse de Wouters & van Oostendorp (2013) montre notamment que les environnements multimodaux qui proposent des informations verbales et visuelles améliorent les apprentissages. Le fait de pouvoir ressentir une présence sociale dans le jeu et d'incarner un avatar semble également jouer un rôle bénéfique dans les jeux. Plus récemment, une méta-analyse de Cai *et al.* (2022) a montré que l'utilisation de méthodes pédagogiques d'étalement permettant d'organiser les contenus en mémoire sont particulièrement bénéfiques dans les jeux sérieux. Par exemple, si on utilise des feedbacks au cours de l'apprentissage, on peut aider les individus à prendre conscience de la pertinence de leurs connaissances. De même, le guidage lors de la consultation des informations permet d'aider les apprenants à cibler les informations pertinentes. Ainsi, l'usage d'un jeu peut effectivement stimuler la motivation et favoriser les apprentissages mais encore faut-il que son design pédagogique pousse les apprenants à traiter de manière active et cohérente les contenus nécessaires pour assurer une bonne qualité d'apprentissage.

QUELQUES EXEMPLES

Utiliser une gamification simple pour l'apprentissage des langues

Parmi les nombreuses études évaluant les environnements gamifiés simples, on peut retenir celle de Rachels & Rockinson-Szapkiw (2018). Dans une école élémentaire, 164 enfants de 8 à 9 ans ont été invités à participer à une étude évaluant les effets d'une application mobile gamifiée permettant d'apprendre l'espagnol. Au préalable, tous les enfants ont été soumis à un prétest évaluant leurs niveaux en espagnol. Par la suite, les enfants ont été répartis dans deux groupes. Dans le premier groupe, les enfants ont bénéficié d'un programme d'apprentissage avec l'application mobile Duolingo® qui propose un environnement ludique avec un tableau de progression et des exercices avec des feedbacks correctifs. À chaque fois qu'ils se rendaient en classe, on leur fournissait une tablette avec l'application et ils devaient faire les exercices. Dans le second groupe, les enfants ont bénéficié d'un programme avec des cours classiques réalisés par un enseignant. Chaque programme a été proposé pour une durée de douze semaines. À la fin de l'expérimentation, tous les enfants ont été évalués sur leur niveau en espagnol et sur la perception de leur niveau académique. Les résultats montrent qu'il n'y avait pas de différences entre les deux groupes : les cours classiques en face à face ont conduit aux mêmes bénéfices que l'utilisation de l'application Duolingo® en termes de performances en espagnol, et cela n'affecte pas le jugement que les enfants pouvaient avoir de leur niveau en espagnol.

Améliorer les compétences en lecture des enfants avec un *serious game*

Les travaux de Pasqualotto *et al.* (2022) sont particulièrement intéressants sur le développement des compétences en lecture

des enfants. Cette équipe de chercheurs a conçu une série de mini-jeux permettant de développer les aptitudes cognitives nécessaires à la lecture chez des enfants. Pour tester l'efficacité de leur dispositif, ils ont recruté 151 enfants âgés de 10-11 ans qu'ils ont répartis en deux groupes : un groupe contrôle où les enfants étaient soumis à des sessions avec le logiciel Scratch permettant de faire de la programmation informatique et un groupe expérimental où les enfants jouaient aux mini-jeux « Skies of Manawak » entraînant spécifiquement certaines aptitudes cognitives utiles pour la lecture. À l'issue de douze heures d'intervention distribuées sur six semaines, les auteurs de l'étude ont pu remarquer que le contrôle de l'attention (distribuer de manière flexible son attention sur ce qui est pertinent pour la tâche et filtrer les éléments perturbants) était sept fois plus efficace chez les enfants qui avaient joué à « Skies of Manawak » que chez ceux du groupe contrôle. Ils ont aussi observé une nette amélioration de la lecture, non seulement en termes de vitesse de lecture, mais aussi de précision, alors qu'aucune amélioration n'a été constatée pour le groupe contrôle.

CONCLUSION

Apprendre avec des environnements vidéoludiques, est-ce une perte de temps pour les enfants ? La littérature scientifique dit le contraire en montrant que les environnements vidéoludiques permettent d'accéder à des apprentissages. Concernant les jeux vidéo, ils permettent de développer des compétences cognitives mais également d'apprendre des contenus. Néanmoins, il faut rester prudent car, dans ces supports de divertissement, les faits ou les concepts sont parfois déformés pour suivre des trames narratives. De surcroît, conduire des séquences dans les écoles avec ces supports est complexe car cela nécessite un équipement matériel, du temps pour la prise en main du jeu et une maîtrise de ces jeux par les enseignants. Pour les jeux à vocation éducative, il existe des bénéfices démontrés de la gamification si elle se base effectivement sur l'amusement, l'intérêt et la curiosité. Toutes les récompenses externes comme les badges, les classements semblent à proscrire. Pour les systèmes gamifiés plus complexes comme les *serious game*, ces derniers montrent des effets bénéfiques prometteurs en termes d'apprentissage qui semblent conditionnés à deux choses : (1) une conception vidéoludique efficace intégrant une bonne structure narrative qui répond à nos besoins psychologiques en suscitant l'imagination, la curiosité, soutient des stratégies de jeu variées et des modes de jeu individuels mais aussi collaboratifs, (2) la présence de méthodes pédagogiques et des stratégies d'apprentissage qui poussent l'apprenant à rester actif et à traiter de manière pertinente des contenus. Ces éléments permettent de soutenir la motivation mais ils impliquent des compétences spécifiques mêlant *game design* et pédagogie. Finalement, on peut apprendre en s'amusant avec des environnements vidéoludiques s'ils intègrent effectivement des éléments ludiques et pédagogiques adaptés à cette activité.